



Exercice 1 L'équation différentielle s'écrit :

$$\begin{aligned}2y' + 6y &= 0 \\2y' &= -6y \\y' &= -3y\end{aligned}$$

Les solutions de cette équation différentielle sont de la forme :

$$f(x) = ke^{-3x}$$

où k est une constante réelle quelconque.

Exercice 2 1. L'équation différentielle $y' + 5y = 20$ s'écrit $y' = -5y + 20$.

• L'équation homogène associée est $y' = -5y$ dont les solutions sont de la forme :

$$y(x) = Ce^{-5x}$$

où C est une constante réelle quelconque.

• Une solution particulière de l'équation complète peut être cherchée sous la forme d'une fonction constante $y = k$, c'est à dire $y' = 0$.

En substituant dans l'équation, on obtient :

$$0 + 5k = 20$$

$$5k = 20$$

$$k = 4$$

• Les solutions générales de l'équation différentielle sont donc de la forme :

$$y(x) = Ce^{-5x} + 4$$

Avec la condition initiale $f(0) = 30$:

$$30 = Ke^0 + 4 = K + 4$$

$$K = 26$$

La solution est donc :

$$f(x) = 26e^{-5x} + 4$$

2. Pour calculer la limite en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (26e^{-5x} + 4)$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-5x} = 0$, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 + 4 = 4$$

Exercice 3 1. On a $f = \frac{1}{y}$.

D'après la formule rappelée, on a :

$$\begin{aligned}f' &= \frac{y'}{y^2} \\&= \frac{-0,05y(10 - y)}{y^2} \\&= -0,05 \times \frac{10 - y}{y} \\&= -0,05 \left(\frac{10}{y} - 1 \right) \\&= -0,05(10f - 1) \\&= -0,5f + 0,05\end{aligned}$$

De plus, $f(0) = \frac{1}{y(0)} = \frac{1}{0,01} = 100$.

2. a) Résolvons l'équation différentielle $f' = -0,5f + 0,05$

• L'équation homogène associée est $f' = -0,5f$ dont les solutions sont de la forme :

$$f(t) = Ce^{-0,5t}$$

où C est une constante réelle quelconque.

• Une solution particulière de l'équation complète peut être cherchée sous la forme d'une fonction constante $f = k$, c'est à dire $f' = 0$.

En substituant dans l'équation, on obtient :

$$0 = -0,5k + 0,05$$

$$-0,5k = -0,05$$

$$k = 0,1$$

• Les solutions générales de l'équation différentielle sont donc de la forme :

$$f(t) = Ce^{-0,5t} + 0,1$$

Avec la condition initiale $f(0) = 100$:

$$100 = Ce^0 + 0,1 = C + 0,1$$

$$C = 99,9$$

Donc :

$$f(t) = 99,9e^{-0,5t} + 0,1$$

b) On a $y = \frac{1}{f}$, donc :

$$y(t) = \frac{1}{99,9e^{-0,5t} + 0,1}$$

3. Après 30 jours :

$$y(30) = \frac{1}{99,9e^{-0,5 \times 30} + 0,1} = \frac{1}{99,9e^{-15} + 0,1}$$

Or $e^{-15} \approx 3,06 \times 10^{-7}$ (très proche de 0).

Donc : $y(30) \approx \frac{1}{0,1} = 10$

Le pourcentage de la population infectée après 30 jours est d'environ **10 %**.